Hybridná reprezentácia na neurálno parametrický 3D model zvieraťa

Paulína Jančárová
Školiteľ: Mgr. Martin Halaj
Konzultant: doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.

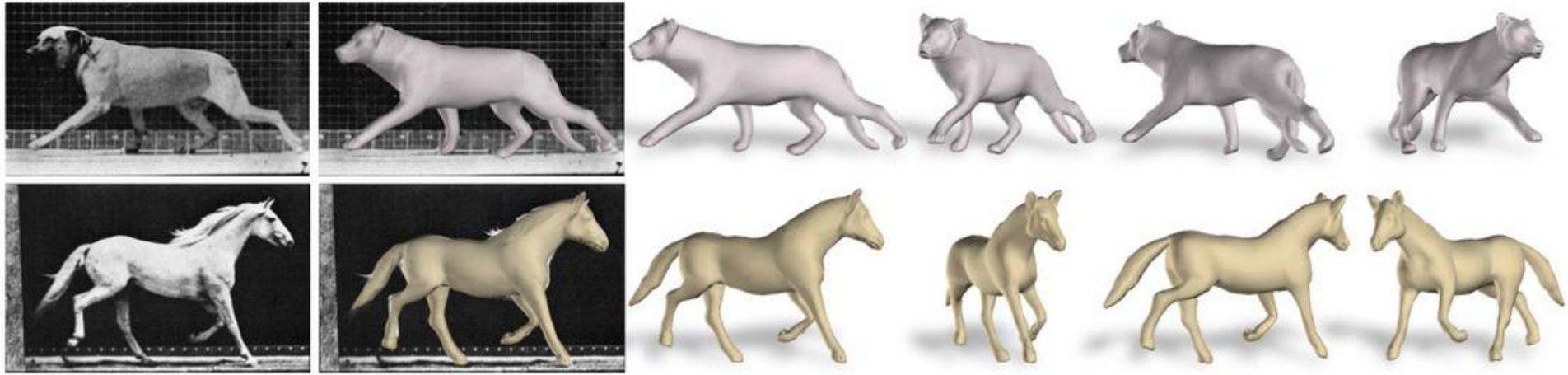
Ciele

- Hybridná reprezentácia 3D modelov kombináciou **parametrických polygonálnych sietí** s **neurálnymi reprezentáciami** -
    - **Neural Radiance Fields (NeRF)** alebo
    - **3D Gaussian Splatting (3DGS)**
- Reprezentácia 3D modelu zvieraťa so srsťou
    - Telo bude definované parametrickým modelom
    - Srsť bude reprezentovaná neurálnou metódou (NeRF alebo 3DGS)

Parametrický 3D model zvieraťa

SMAL - Skinned Multi-Animal Linear Model

- 3D parametrický model zvieraťa
- Rôzne druhy štvornohých zvierat v rôznych pózach
- Natrénovaný zo sady 3D skenov realistických figúrok zvierat



Neurálna reprezentácia srsti zvieraťa

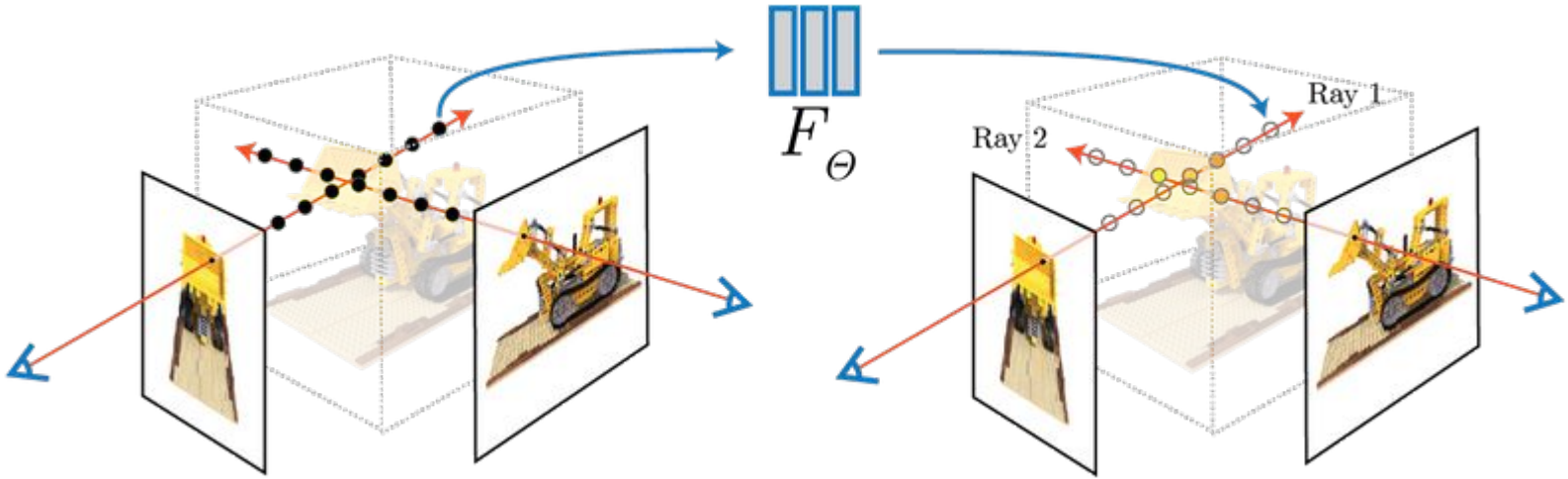
Radiance Fields

- Modelovanie obsahu scény ako **oblaku farebných častíc**
- Mapovanie zo súradníc v scéne na farbu a hustotu (priehľadnosť)
- Umožňujú generovať pohľady na scénu z nových uhľov syntézou pohľadov z rôznych uhlov
- Patria sem metódy NeRF, 3DGS, Trilinear point splatting, 3D gaussian ray tracing, plenoxels,...

Neural Radiance Fields - NeRFs

- Reprezentácia scény pomocou neurónovej siete
- Vstupom siete je 5D súradnica (priestorová poloha (x, y, z) a smer pohľadu (θ, φ))
- Využíva raycasting - z pozície kamery sa vysielajú lúče a sieť sa postupne učí hodnoty hustoty (priehľadnosti) a farby bodov v scéne, cez ktoré lúče prechádzajú

Neural Radiance Fields – NeRFs



3D Gaussian Splatting - 3DGS

- Na reprezentáciu scény používa **3D gaussiany**
- Každý 3D gaussian:
  - predstavuje “šplech” v scéne
  - má rôzne vlastnosti (pozíciu, veľkosť, orientáciu, farbu a priehľadnosť)
- Nový pohľad na scénu je vykreslený premietaním pozícií a vlastností gaussianov na 2D rovinu pohľadu kamery

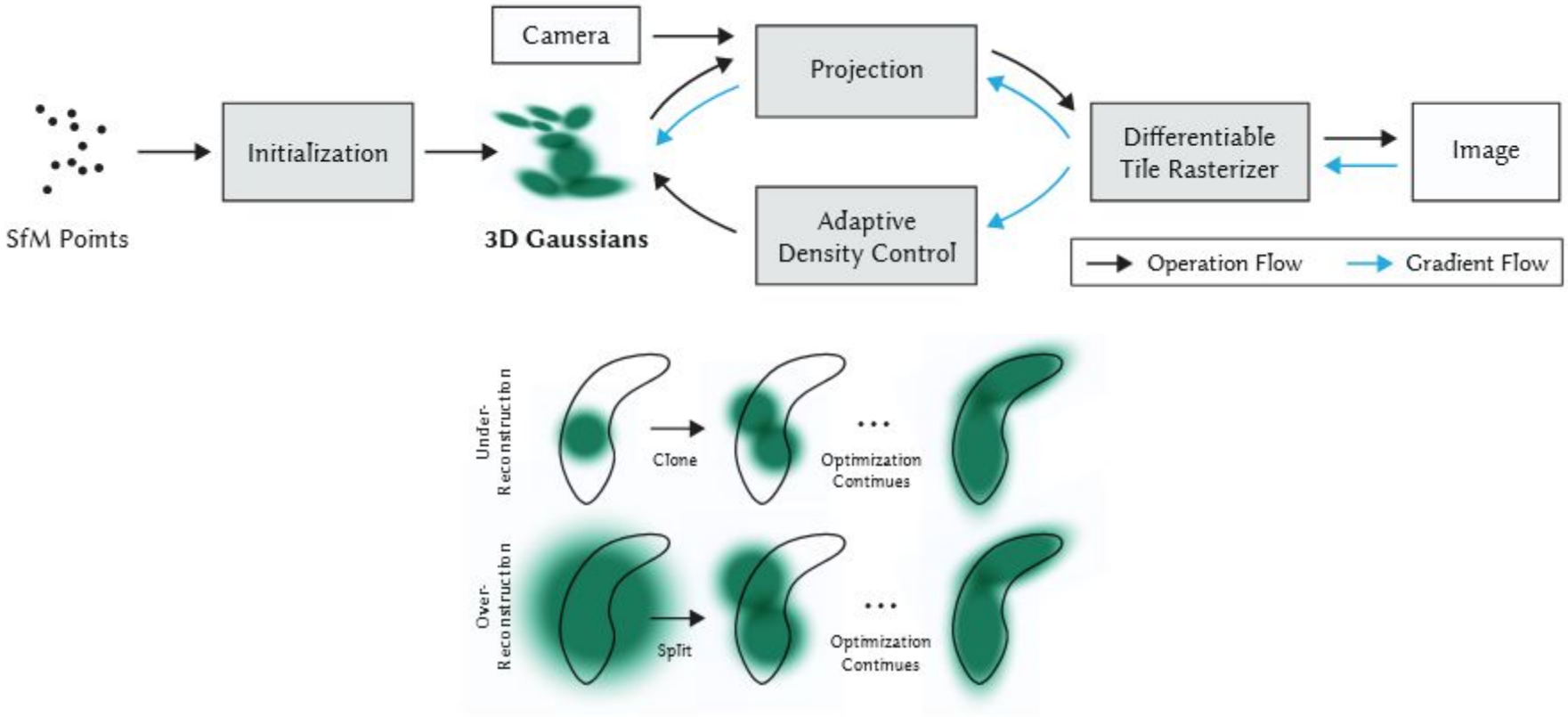


Fig. 4. Our adaptive Gaussian densification scheme. *Top row (under-reconstruction)*: When small-scale geometry (black outline) is insufficiently covered, we clone the respective Gaussian. *Bottom row (over-reconstruction)*: If small-scale geometry is represented by one large splat, we split it in two.

Motivácia

- Využiť silné stránky oboch druhov reprezentácií
  - **Parametrická reprezentácia**
    - Možno ľahko manipulovať
    - Modelovať detailné štruktúry a textúry je náročné
  - **Neurálne reprezentácie**
    - Detailný vzhľad komplikovaných štruktúr a textúr
    - Ťažko manipulovať (žiadna “podkladová” štruktúra)

Zdroje

- https://initialneil.github.io/SplattingAvatar
- https://pfnet-research.github.io/surface-aligned-nerf/
- https://smal.is.tue.mpg.de/
- https://github.com/benjiebob/SMALify
- https://radiancefields.com/
- https://www.matthewtancik.com/nerf
- https://yihua7.github.io/NeRF-Texture-web/
- https://arxiv.org/pdf/2308.04079

Ďakujem za pozornosť!